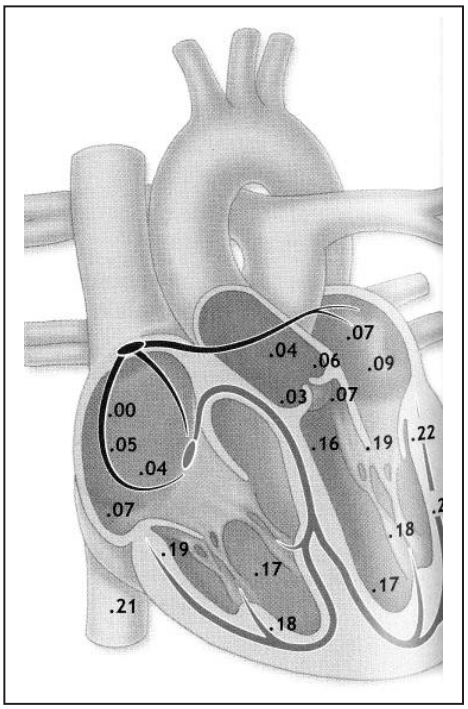
VI. Szívverés 8 pont



Az ábrán egy emberi szívet, és az azon végigfutó ingerületi hullámok következtében az izomösszehúzódás kezdőpillanatait ábrázoltuk. (A pont utáni számok tized-, ill. századmásodperceket jelentenek).
Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. A szív melyik részéből indulnak ki az ingerületi hullámok?

   ……

2. A szív melyik részében lassul le az ingerületi hullám terjedése?

   ……

3. Mennyit pihen az ábrán látható szív egy perc alatt, ha percenként 75-szer húzódik össze? Tételezzük fel, hogy a kamrafalak elernyedése 0,08 másodperccel azt követően indul meg, hogy az ingerületi hullám a teljes kamrán végigfutott. (2 pont)

4. A szívverést, azaz a billentyűk becsapódása által keltett szívhangokat is az izomösszehúzódások eltérő ritmusa okozza. Egészítse ki a hiányos mondatot!

A bal szívfél zsebes (félhold alakú) billentyűje akkor csapódik be, amikor a(z)

……... nagyobb lesz, mint a ……

Az ábrázolt ingerületi hullám lefutása gyakoribbá válik szimpatikus izgalom hatására, viszont kissé ritkul paraszimpatikus túlsúly esetén.

5. A központi idegrendszer melyik részéből lépnek ki az ezen hatásokat okozó idegrostok? (2 pont)

A szimpatikus hatású rostok: ……

A paraszimpatikus hatású rostok: ……

6. Szívritmuszavar esetén a pitvarok és a kamrák egyszerre vagy nem összehangoltan húzódnak össze. Milyen következménnyel jár ez?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen